CRUZ

CONJUNTO ÓPTICO EXPLOSIONADO

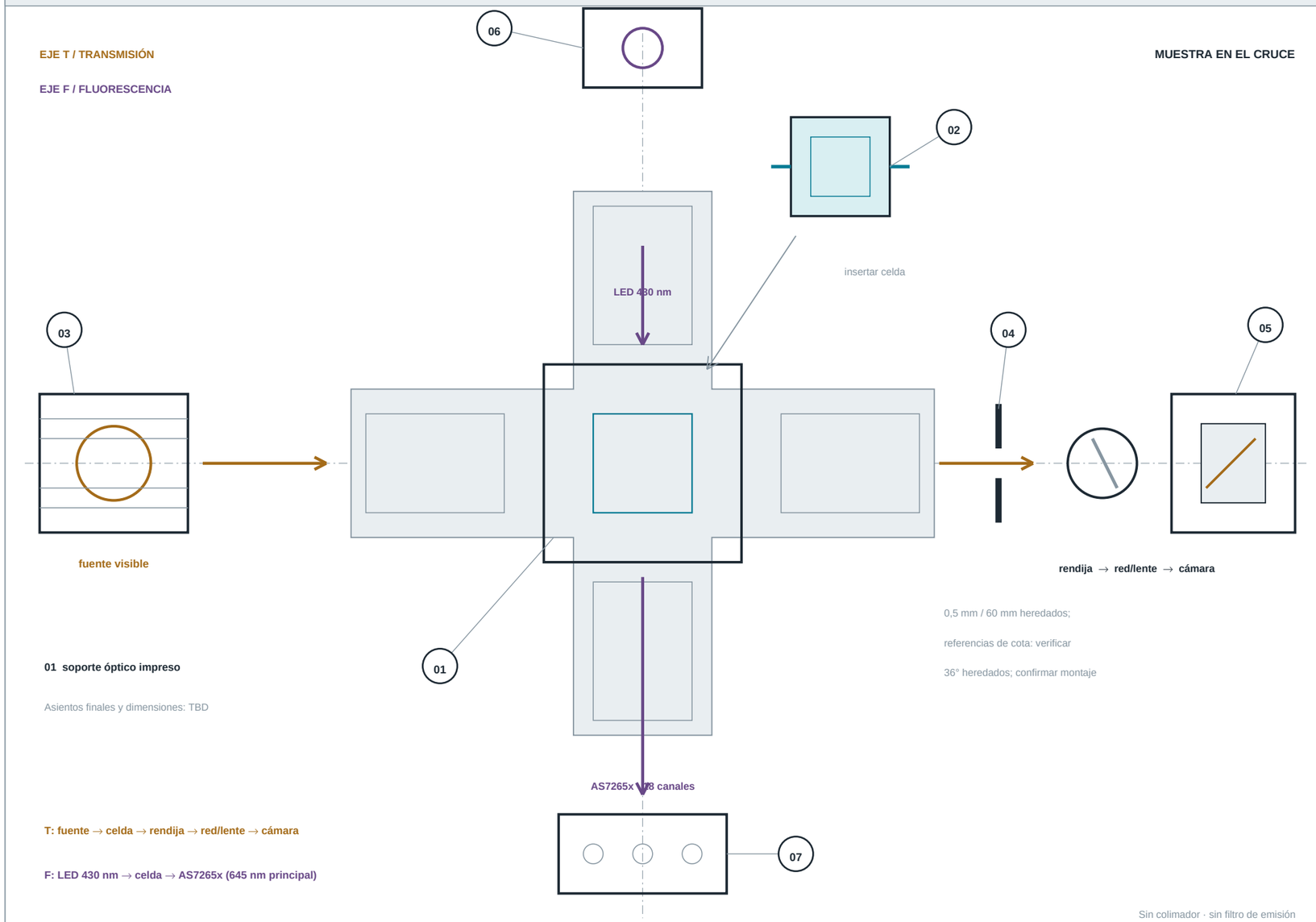
Vista superior de módulos desplazados sobre sus ejes de montaje

CONCEPTO / NO FABRICAR

Cotas no verificadas: TBD

A VISTA SUPERIOR EXPLOSIONADA

representación esquemática · NTS



EJE T / TRANSMISIÓN

EJE F / FLUORESCENCIA

MUESTRA EN EL CRUCE

fuente visible

rendija → red/lente → cámara

0,5 mm / 60 mm heredados;

referencias de cota: verificar

36° heredados; confirmar montaje

01 soporte óptico impreso

Asientos finales y dimensiones: TBD

T: fuente → celda → rendija → red/lente → cámara

F: LED 430 nm → celda → AS7265x (645 nm principal)

Sin colimador · sin filtro de emisión

B LISTA DE ELEMENTOS

cantidades y materiales: TBD

ID	ELEMENTO / FUNCIÓN	ESTADO
01	Soporte óptico en cruz	propuesta
02	Celda de flujo de cuarzo	comprada
03	Fuente visible 10 W	heredada
04	Rendija 0,5 mm	heredada
05	Red + gran angular + cámara	heredados
06	LED de excitación 430 nm	fijado
07	AS7265x · 18 canales	heredado
08	Carcasa impresa, zona seca	diseñar
09	Tapa y junta estática	diseñar
10	Interfaz óptica estanca	diseñar
11	Toma, tubos y descarga	diseñar
12	Bomba peristáltica sumergida	fijada
13	Portaelectrónica y energía	diseñar

BOM comercial, tornillería y tolerancias en X1.3.

Convenciones: ISO 128, ISO 5457 e ISO 7200. Referencias de cota y posición de la celda pendientes de medición.

PROYECTO **CRUZ | Instrumento para agua natural**	PLANO **CRUZ-CON-001**	ESCALA **NTS**
TIPO DE DOCUMENTO **CONJUNTO ÓPTICO EXPLOSIONADO**	FECHA **2026-09-30**	REV. B **HOJA 1 / 2**

CRUZ

ENVOLVENTE E INTERFACES

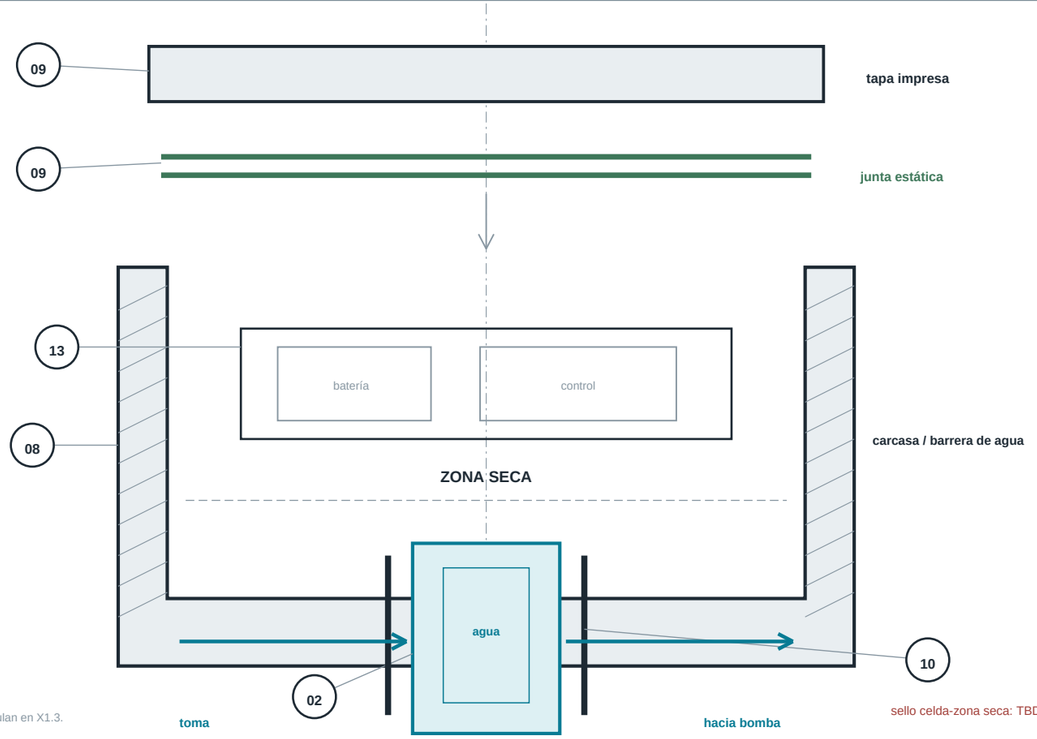
Sección de arquitectura y esquema de servicio para el CAD y ensayo de estanqueidad

CONCEPTO / NO FABRICAR

Cotas no verificadas: TBD

C SECCIÓN FUNCIONAL EXPLOSIONADA

corte esquemático · NTS



Sección simbólica: cierre y soporte definitivos se calculan en X1.3.

D REGISTRO DE INTERFACES

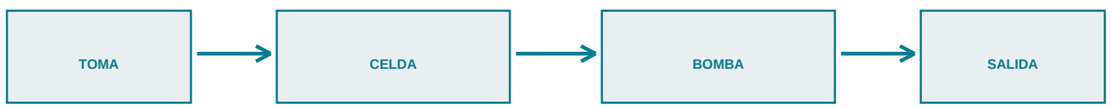
medir antes del CAD

I-01	Celda: modelo, cuerpo, caras y puertos
I-02	Rendija-cámara: origen de los 60 mm
I-03	LED y AS7265x: placas y distancias
I-04	Unión óptica seca / celda húmeda
I-05	Tapa: material, junta, ranura, apriete
I-06	Tubos/racores: medidas y sujeción
I-07	Bomba: tamaño, caudal, cable sellado
I-08	Energía y calor: volumen/disipación

No asignar tolerancias sin medición.

E CIRCUITO DE AGUA Y SECUENCIA

componentes sumergidos



La muestra se mide antes de la bomba; celda y tubos quedan llenos.

Ciclo: purga → oscuro → transmisión → fluorescencia → datos.

Sin caudalímetro a bordo; volumen de purga calibrado en banco.

F CONDICIONES DE AVANCE

estado: pendiente

ÓPTICA	OPT-01 a OPT-07 con la celda definitiva
SELLOS	Juntas y pasamuros diseñados antes del 19 oct
ENSAYO	30 oct: inmersión con lastre, sin electrónica

Material, cotas, fijaciones y protección real: por validar.

El boceto no habilita impresión ni mecanizado.

PROYECTO **CRUZ | Instrumento para agua natural**	PLANO **CRUZ-CON-001**	ESCALA **NTS**
TIPO DE DOCUMENTO **ENVOLVENTE E INTERFACES**	FECHA **2026-09-30**	REV. B **HOJA 2 / 2**